

Contexto del proyecto y rol de la investigadora

El proyecto analizado es parte del doctorado de Evangelina, quien trabaja con la Licenciatura en Enseñanza del Inglés. **Su investigación busca utilizar RV para fortalecer la autoeficacia docente al hablar inglés, mediante experiencias inmersivas que permitan practicar habilidades de comunicación sin miedo al juicio, en un entorno controlado.**

Evangelina tiene formación pedagógica y experiencia docente, pero su formación en UX/HCI es reciente, informal y autodidacta, adquirida principalmente a través de talleres, lecturas y conversaciones con su asesor.

Durante la entrevista, señala aspectos que serán cruciales a lo largo del análisis:

- El proyecto inició sin metodología UX.
- Las necesidades reales del usuario no fueron consideradas desde el inicio.
- El enfoque UX surgió después del primer pilotaje, tras asistir a la Escuela de Verano centrada en HCI.
- El proyecto avanzó con improvisación y ajustes reactivos.

Este punto marca un patrón común en proyectos tecnológicos dentro de instituciones académicas mexicanas: el UX se integra tarde y de manera intuitiva, lo que ocasiona dificultades que podrían haberse evitado con un proceso más estructurado.

Definición de experiencia de usuario según evangelina

Evangelina concibe la UX de manera sorprendentemente madura:

- no como estética,
- no como interfaz,
- sino como vivencia emocional, cognitiva y corporal del usuario.

Identifica cuatro elementos esenciales:

1. Usabilidad: que el entorno sea manejable.
2. Presencia: que el usuario se sienta “dentro” y no ajeno.
3. Agencia: que el usuario tenga control, pueda decidir, actuar, equivocarse.
4. Experiencia emocional: lo que siente, teme, aprende, recuerda o rechaza después.

Reconoce que muchos desarrolladores aún ven UX como algo secundario:

“Muchos solo implementan la herramienta y ya; con que funcione, creen que basta.”

Pero para ella, lo importante es:

- lo que el usuario siente
- lo que se lleva consigo después
- lo que cambia en su comportamiento

Este enfoque de Evangelina es clave para mi tesis porque reafirma que UX en educación no es interfaz, sino transformación interna del usuario.

Formación en UX/UI

Evangelina tiene formación informal, adquirida:

- en el doctorado,
- por influencia de su asesor (Juan Manuel),
- en talleres,
- en escuela de verano,

- en cursos de HCI.

Es decir, su formación nació de una necesidad práctica, no por estructura académica previa. Esto implica:

- ✓ sí reconoce la importancia de UX
- ✓ sí lo intenta implementar
- ✗ pero llega tarde al proceso
- ✗ y no tiene un marco metodológico que la acompañe

Este patrón será idéntico en MUCHOS investigadores de México.

El proyecto tecnológico: Realidad Virtual para hablar inglés sin miedo

(Un entorno seguro para practicar inglés)

Problema inicial identificado: Estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés no hablan inglés en clase por:

- miedo
- vergüenza
- inseguridad
- temor a equivocarse
- percepción de juicio
- falta de práctica real
- ansiedad con adolescentes en prácticas

Esto desencadena un problema grave: el futuro profesor NO modela el idioma, y por tanto, NO enseña de forma eficaz. Evangelina identifica un vacío pedagógico profundo:

“Si un maestro no habla inglés, los estudiantes tampoco.”

Solución propuesta: Entorno de Realidad Virtual como espacio seguro

Evangelina diseña un proceso donde los estudiantes:

- practican en parejas,
- interactúan en un ambiente simulado,
- conversan libremente,
- reciben preguntas generadas por un “mago de Oz”.

En el diseño instruccional futuro considera:

- dialogar con avatares,
- impartir una clase en inglés dentro de la RV,
- responder preguntas en vivo,
- exponerse sin riesgos a equivocarse.

Pero aquí aparece un punto fundamental:

Evangelina reconoce que no pudieron enfocarse en el entorno virtual en sí, sino en el diseño instruccional alrededor.

Es decir: La UX del entorno virtual NO fue diseñada con profundidad. Se centraron más en el contenido pedagógico que en la interacción en RV. Esto explica gran parte de las fallas encontradas después (mareos, vértigo, confusión, problemas de navegación).

Fase del proyecto: En diseño → Por implementarse

Están terminando el diseño y entrando a implementación. Esto significa que sus decisiones de UX aún pueden modificarse, pero también revela que entraron tarde al proceso UX.

Evangelina lo admite abiertamente:

“Al principio no teníamos claro que íbamos a usar diseño centrado en el usuario... hasta que tomamos los talleres.”

Este retraso metodológico es un patrón común en investigadores técnicos.

Identificación del usuario

Evangelina parte de una problemática pedagógica real:

- Futuros profesores de inglés
- Que deben modelar el idioma en clase
- Pero evitan hablar inglés por miedo, pena o inseguridad

Esto genera un vacío didáctico importante, y a partir de ahí define al usuario:

- ✓ estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en secundaria
- ✓ que están en prácticas docentes
- ✓ que requieren fortalecer su autoeficacia al hablar inglés

Elemento crucial: Evangelina reconoce que al inicio definieron al usuario desde su experiencia personal, no desde datos empíricos.

La definición inicial fue intuitiva, top-down, basada en su conocimiento del contexto.

Este es un patrón recurrente en proyectos de investigación: el usuario se define desde supuestos, no desde contacto directo.

Primer acercamiento: entrevistas iniciales

Cuando adoptan metodología UX (más adelante en el proceso), Evangelina realiza:

- entrevistas cualitativas con estudiantes en su curso
- orientadas a entender:
 - miedos
 - expectativas
 - estado emocional
 - motivaciones
 - percepciones sobre el uso del inglés
 - actitudes hacia la realidad virtual

Estas entrevistas fueron clave para identificar hallazgos como:

- temor a equivocarse frente a adolescentes
- vergüenza por su nivel de inglés
- poca motivación
- bloqueo emocional
- ansiedad ante la práctica docente

Esto no podría haberse identificado solo desde literatura o intuición.

Las entrevistas marcan el inicio del verdadero proceso UX.

Caracterización y estereotipación de usuarios

A partir de las entrevistas, el equipo:

- caracterizó a los participantes
- identificó perfiles
- estereotipó tipos de usuario
- creó categorías basadas en patrones emocionales y conductuales

Aquí aplicaron técnicas UX clásicas, aunque venían del campo pedagógico:

- ✓ mapas de empatía
- ✓ estereotipos
- ✓ necesidades percibidas
- ✓ preferencias
- ✓ barreras
- ✓ expectativas

Este paso es fundamental porque demuestra:

Evangelina pasa de una visión de “estudiante” genérica a construir representaciones cognitivas del usuario basadas en evidencia cualitativa.

Selección y filtrado de usuarios

Evangelina subraya que no todos los estudiantes eran buenos candidatos.

Implementaron:

- ✓ filtro inicial con consentimiento informado
- ✓ revisión de condiciones físicas y emocionales
- ✓ entrevistas diagnósticas
- ✓ criterios de inclusión y exclusión

Por ejemplo:

- personas con poca tolerancia a RV
- estudiantes muy ansiosos
- perfiles que no encajan con el objetivo del pilotaje

Este paso revela una madurez metodológica que muchos investigadores NO tienen.

Pilotaje con usuarios reales: interacción profunda

En el pilotaje, Evangelina:

- probó el entorno virtual
- registró comportamientos
- aplicó el método “mago de Oz”
- midió reacciones
- observó emociones en tiempo real
- registró incomodidades
- analizó la fluidez en interacción
- documentó percepciones posteriores

Resultados clave:

- algunos usuarios tuvieron experiencias negativas
- un participante experimentó mareos fuertes
- la RV genera reacciones fisiológicas diversas
- se identificó falta de un filtro previo más robusto

Estas experiencias fueron esenciales para ajustar el diseño instruccional y la metodología UX.

Investigación posterior al pilotaje (post-usability)

Evangelina continúa su acercamiento con:

- ✓ encuestas post-experiencia
- ✓ entrevistas de salida
- ✓ sondeos abiertos
- ✓ análisis cualitativo profundo
- ✓ análisis cuantitativo (ANOVAs, correlaciones)

Su objetivo: cómo se sintieron, no solo cómo ejecutaron la tarea.

Aquí Evangelina demuestra un entendimiento avanzado: **Para ella, el éxito del proyecto se mide por “las percepciones y los comentarios finales”.**

Esta visión es totalmente UX-centrada.

Documentación del acercamiento con usuarios

Evangelina documenta absolutamente todo:

- audios
- videos
- transcripciones
- bitácoras
- diarios del investigador
- análisis cualitativo
- análisis estadístico
- consentimiento informado digital y físico

Todo esto se resguarda bajo protocolo ético de investigación.

Este nivel de documentación es valiosísimo, pero también revela algo clave:

- todo está disperso, en múltiples formatos.
- NO existe una herramienta que lo organice.
- analizan manualmente, lo cual es lento y agotador.

Metodológicamente, están MUY sólidos en investigación educativa.

Pero algo muy importante: **Toda esa carga de análisis es manual, pesada y dispersa.**

Evangelina misma lo dice: **“Tenemos muchos Word, Drive, audios, carpetas... y luego al analizar, la información está dispersa.”** Aquí la herramienta es una solución obvia.

Barreras y limitaciones del proyecto

- a. Falta de dispositivos. Solo tienen:
 - 3 Meta Quest 3 de la universidad
 - 1 que Evangelina compró de su propio dinero

Esto limita:

- tamaño de muestra
- posibilidad de replicación
- evaluación longitudinal

- experiencias simultáneas
- b. Red institucional bloqueada: La universidad bloqueó BigScreen.
Es decir, **los proyectos dependen de infraestructura NO diseñada para investigación tecnológica.**
Solución improvisada:
- crear redes externas con celulares
 - improvisar acceso
 - retrasos
 - frustración

Esta improvisación es evidencia directa de que **los proyectos dependen más de la creatividad del investigador que de la infraestructura institucional.**

- c. Falta de tiempo para más pilotajes. Un patrón común en doctorado mexicano:
- la presión por publicar,
 - por entregar la tesis,
 - por avanzar con el prototipo,
 - por cumplir con requisitos institucionales.

Evangelina no tiene capacidad temporal para pilotajes adicionales.

- d. Falta de apoyo técnico: Ella no es programadora ni diseñadora de entornos.
Depende de colaboraciones externas.
Pero:
- hay pocos expertos
 - todos están saturados
 - las colaboraciones avanzan muy lento

Esto genera otro hallazgo: **La falta de perfiles interdisciplinarios frena la transferencia tecnológica.**

Barreras para incorporar UX/UI

Evangelina menciona tres barreras principales:

1. La UX llegó tarde: Al principio no pensaban seguir un enfoque UX.
Solo después de tomar talleres reconocieron:
 - lo necesario
 - lo evidente
 - lo que habían pasado por alto

Esto demuestra que **la formación UX no es parte estructural del doctorado; depende de la iniciativa del investigador.**

2. **Falta de herramientas**

Necesitan:

- estructura
- fases
- checklists

- claridad

El proceso actual es:

- disperso
- lento
- artesanal
- inmanejable sin una guía

3. Falta de filtros y onboarding

Evangelina identifica un caso crítico: un usuario con experiencia en tecnología

- se mareó gravemente
- no había filtro previo
- faltó una evaluación de riesgo

La UX en tecnologías inmersivas requiere filtros fisiológicos y psicológicos.

La transición metodológica

Antes:

- intuición
- supuestos
- visión centrada en producto

Después:

- visión centrada en usuario
- investigación cualitativa
- empatía
- diseño instruccional basado en UX

Cita clave:

“Dimos un paso atrás... reajustamos todo.”

Evangelina vivió la transición epistemológica UX. La herramienta puede acelerar esta transición para futuros investigadores.

Perspectiva sobre la academia mexicana

Evangelina identifica una transición generacional:

Antes:

- priorización de la tecnología “moderna”, “novedosa”
- enfoque en publicaciones
- poca preocupación por adopción real

Ahora:

- más atención a experiencia
- más enfoque en apropiación
- mayor sensibilidad hacia el usuario
- interés en percepciones
- integración de HCI en posgrados

Valoración de una herramienta como la propuesta

Evangelina desea una herramienta:

- ✓ que la acompañe desde el principio
- ✓ que organice la investigación
- ✓ que permita subir documentos
- ✓ que sea clara, liviana y no técnica
- ✓ que combine walkthrough + checklist
- ✓ que dé recordatorios
- ✓ que permita regresar pasos
- ✓ que genere sensación de “secuencia”
- ✓ que centralice la información dispersa
- ✓ que ayude en campo
- ✓ que ofrezca tips y avisos
- ✓ que integre IA con límites éticos
- ✓ que dé feedback
- ✓ que explique dónde se guardan los datos

Lo que haría que no usara la herramienta

- si fuera compleja
- si generara trabajo extra
- si no diera feedback
- si no fuera clara en manejo de datos
- si fuera de pago

Implicaciones para tesis

1. La UX en investigación tecnológica entra tarde si no existe un marco.
2. Los investigadores carecen de estructuras, procesos y guías prácticas.
3. La RV tiene efectos físicos y emocionales fuertes y debe incluir protocolos de seguridad.
4. La infraestructura institucional afecta directamente la experiencia del usuario.
5. Hay una transición en la academia mexicana hacia la UX, pero falta acompañamiento.
6. El análisis cualitativo es pesado, disperso y manual.
7. El éxito de un proyecto se mide por experiencia, percepción y comentarios, no solo por técnica.
8. Evangelina confirma que UX sí mejora la calidad metodológica del proyecto.

ANÁLISIS DE MATERIAL ADICIONAL

El archivo Excel proporcionado contiene más de 400 frases y observaciones provenientes de estudiantes que participaron en el pilotaje de RV. El análisis de estas sentencias permite identificar patrones colectivos que complementan y amplifican lo revelado en la entrevista. A continuación se presentan los hallazgos más importantes.

a. Desorientación sensorial y cognitiva: un fallo del onboarding

Antes de cualquier tarea cognitiva o pedagógica, los estudiantes experimentaban:

- mareo
- vértigo
- desbalance
- confusión espacial
- imposibilidad de interpretar distancias
- dificultad para mover la cabeza
- temor inicial

Frases como:

- *“No sabía dónde estaba parado.”*
- *“Mi cerebro interpretaba diferente la distancia.”*
- *“Me mareé tanto que tuve que dejar de mover los ojos.”*

Indican que no hubo un onboarding gradual. Sin una fase UX inicial diseñada para ajustar la percepción sensorial, la experiencia se volvió abrumadora. Este hallazgo es crítico porque:

- afecta la disposición emocional,
- distorsiona la percepción del aprendizaje,
- reduce la confiabilidad del pilotaje,
- compromete la validez de los resultados.

La experiencia NO comenzó con un onboarding sensorial adecuado.

Es decir, no se preparó al usuario física ni cognitivamente para el entorno.

Esto es un fallo UX GRAVE, porque en RV si fallas al inicio, fallas en TODO lo demás.

La ausencia de UX en etapas iniciales genera un rechazo fisiológico que compromete la experiencia, el aprendizaje y los resultados del proyecto.

b. Las emociones negativas impactan la autoeficacia docente

Los estudiantes reportan:

- sentirse incapaces,
- nerviosos,
- intimidados por el entorno virtual,
- incómodos ante los errores,
- inseguros al hablar inglés,
- preocupados por la percepción del grupo.

Muchos expresan que no sabían cómo actuar, qué decir o qué esperar. Esto conecta directamente con la intención central del proyecto: fortalecer la autoeficacia.

Los datos evidencian que el diseño actual de la experiencia no está logrando

mitigar ansiedad ni conducir a estados emocionales óptimos para aprender.

c. Falta de claridad, dirección y estructura dentro del entorno y la metodología

Un patrón fortísimo:

- *“No me gusta ir a ciegas.”*
- *“No sabía qué iba a pasar.”*
- *“Quisiera que me dijeran paso a paso.”*
- *“Necesito instrucciones claras.”*

Los estudiantes demandan EXACTAMENTE lo que Evangelina también dice necesitar:

- estructura,
- secuencia,
- explicaciones,
- fases comprensibles,
- un camino claro.

Esto refuerza la idea de que el proyecto carece de un marco UX que oriente tanto al diseñador como al usuario.

Sobrecarga cognitiva por falta de claridad, instrucciones y guía.

Cuando un usuario debe:

- entender una nueva tecnología,
- ajustarse sensorialmente,
- aprender a navegar un nuevo entorno,
- sentirse observado,
- y realizar una tarea pedagógica...

El cerebro entra en modo supervivencia, no en modo aprendizaje. Desde UX esto se llama:

Cognitive Overload Before Task Performance

d. Percepción del VR como herramienta segura para equivocarse

A pesar de las dificultades, muchos estudiantes apreciaron que:

- podían equivocarse sin consecuencias reales,
- podían practicar sin miedo,
- la experiencia les permitía explorar,
- se sentían más libres.

Esta es una fortaleza pedagógica profunda del VR: permite ensayo y error sin riesgo social, lo que es vital para enseñar habilidad docente.

e. Falta de realismo en el entorno virtual y poca transferencia al aula real

Los estudiantes identifican una incongruencia:

- el VR es ordenado, silencioso y controlado;
- el aula real es caótica, ruidosa y emocionalmente demandante.

Muchos piden:

- simulación de ruido,

- mayor complejidad,
- avatares realistas,
- situaciones ambiguas,
- interrupciones,
- comportamientos de alumnos.

Esto evidencia que el VR actual no está alineado con situaciones docentes reales. La experiencia pierde validez ecológica.

El entorno no es ecológicamente válido. En tecnología educativa esto significa:

- la simulación no reproduce condiciones del mundo real,
- por lo tanto no prepara al usuario,
- por lo tanto no transfiere habilidades.

Este es uno de los hallazgos MÁS importantes:

Si la RV no simula el entorno real del docente, no mejora la autoeficacia.

f. Problemas técnicos que afectan la UX

Los participantes mencionan:

- bloqueo de apps
- mala señal
- desconexiones
- lentitud
- fallos al cargar el entorno

La experiencia tecnológica no fue fluida y eso impactó emocional y cognitivamente.

g. Falta de documentación sistemática

El Excel muestra:

- frases inconexas,
- información redundante,
- múltiples hojas sin categorización clara,
- análisis manual del investigador sin método UX formal.

El volumen de datos demuestra que la carga analítica para el investigador es enorme. Y sin una herramienta, se vuelve ineficiente e inconsistente.